ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 온도 센서를 이용하여 어떤 비전해질 X의 분자량을 구하기 위해 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 시험관에 증류수 20.0 g과 X 1.80 g을 넣어 완전히 녹인다.
(나) ㉠온도 센서의 끝이 시험관 바닥에 닿도록 꽂는다.
(다) 시험관을 얼음과 소금을 섞은 한제에 넣고, 용액을 저으며 시간에 따른 온도를 측정한다.
(라) ㉡ 그래프에서 온도가 가장 낮게 내려간 지점의 온도를 용액의 어는점으로 정한다.
(마) 같은 방법으로 증류수만의 어는점을 측정한다.

구분	증류수	X 수용액
온도가 가장 낮게 내려간 지점(℃)	−0.70	−1.60
온도가 다시 올라 일정하게 유지된 구간(℃)	0.00	−0.93

(단, 물의 몰랄 내림 상수 K_f는 1.86 ℃·kg/mol이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 〈자료〉의 결과를 이용하여 X의 분자량을 구할 것.
○ 과정 (라)의 ㉡과 같이 어는점을 정하였을 때 X의 분자량 계산값이 참값보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.

6. 〈자료 1〉은 삼투압 법칙이 제안된 과정에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '교수 · 학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

식물학자 페퍼(W. Pfeffer)는 반투막을 이용하여 설탕 수용액의 삼투압을 정밀하게 측정하였고, 삼투압이 용액의 농도에 비례하며 온도가 높을수록 커진다는 자료를 얻었다.

반트호프(J. van 't Hoff)는 페퍼의 자료를 검토하던 중, 묽은 용액 속 용질 입자가 용매 속에서 퍼져 움직이는 모습이 용기 속 기체 입자의 모습과 비슷하다고 생각하였다. 그는 ㉠기체의 압력이 입자의 수와 절대 온도에 비례한다는 관계를 삼투압에 그대로 대응시켜 $\pi = CRT$를 제안하였고, 이 식의 R 값이 기체 상수와 거의 같다는 것을 확인하였다.

그러나 ㉡염화 나트륨과 같은 전해질 수용액이나 진한 용액의 삼투압은 이 식으로 계산한 값과 크게 달랐다. 이 차이는 이후 전해질이 물에서 이온으로 나뉜다는 아레니우스(S. Arrhenius)의 이론으로 설명되었다.

〈자료 2〉

• 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 (㉢)이/가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 반트호프의 과학적 사고 유형을 쓰고, 이 사고에서 기반 영역(base)과 목표 영역(target)에 해당하는 것을 각각 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 ㉠의 사고가 갖는 한계를 1가지 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 물질 영역 수업을 계획하면서 예비 교사가 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 (㉠), 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다.

(나) [9과04-03] 상태 변화를 관찰한 뒤 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념을 정의하고, 이를 물질의 특성으로 소개한다.

(다) [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(라) [9과11-03] 1족 원소가 물과 잘 반응하는 까닭을 원자 반지름과 이온화 에너지의 주기적 변화로 설명하게 한다.

(마) 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 (㉡)이/가 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설 또는 성취기준 적용 시 고려 사항에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 탐구 활동 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기'를 두 교사가 서로 다르게 지도한 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

14족	CH_4 -161	SiH_4 -112	GeH_4 -88	SnH_4 -52
16족	H_2O 100	H_2S -60	H_2Se -41	H_2Te -2

(1기압에서의 끓는점, 단위: ℃)

[교사 A의 수업]

(가) 위 자료로 분자량에 따른 끓는점 그래프를 그리게 한다.

(나) 학생들은 '같은 족에서 분자량이 클수록 끓는점이 높다.'라는 규칙성을 찾아 정리하여 발표한다.

(다) 교사는 분산력 개념을 소개하고, 15족 수소 화합물의 자료에 규칙성을 적용하게 한다.

[교사 B의 수업]

(가) 같은 그래프에서 H_2O의 끓는점이 규칙에서 크게 벗어난 것을 찾게 하고, "왜 물만 끓는점이 이렇게 높을까?"라고 질문한다.

(나) 학생들은 '물 분자의 극성이 크기 때문이다.', '물 분자 사이에 특별한 인력이 작용하기 때문이다.' 등 여러 가지 원인을 제안한다.

(다) 교사가 HF, NH_3의 끓는점과 극성이 있지만 끓는점이 낮은 H_2S의 자료를 제시하면, 학생들은 자료에 비추어 어떤 원인이 더 타당한지 토의한다.

(라) 교사는 수소 결합 개념을 도입하고, 학생들은 이를 다른 물질의 성질에 적용한다.

〈자료 2〉

[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 (㉠)(으)로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 로슨(A. Lawson)이 제시한 순환 학습의 세 가지 유형 중 교사 A와 교사 B의 수업에 해당하는 유형을 순서대로 쓸 것.

○ 교사 B의 수업을 교사 A의 수업과 다른 유형으로 판단한 근거를 서술하고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 탐구 활동 '대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기'의 보고서를 평가하기 위해 교사가 작성한 채점 기준표와 학생 보고서의 일부이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '성취기준 적용 시 고려 사항'의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[채점 기준표]

평가 요소	평가 준거	점수
자료 수집	연료의 연소 엔탈피 자료를 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하였는가?	0~2
효율성 비교	(㉠)	0~2
결론 도출	비교 결과에 근거하여 결론을 도출하고 한계를 제시하였는가?	0~2

[학생 보고서 일부]

연료	몰질량(g/mol)	연소 엔탈피(kJ/mol)
에탄올(C_2H_5OH)	46	-1367
옥테인(C_8H_{18})	114	-5470

결론: 옥테인 1 mol이 에탄올 1 mol보다 열을 약 4배 많이 방출하므로, 옥테인이 에탄올보다 연료로서의 효율성이 약 4배 크다.

〈자료 2〉

• 대체 연료는 수소, 에탄올 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 기준표 유형을 쓰고, 이 유형이 총체적 채점 기준표에 비해 가지는 장점을 1가지 서술할 것.

○ 〈자료 2〉에 근거하여 괄호 안의 ㉠에 들어갈 평가 준거를 '~ 하였는가?'의 형식으로 쓰고, 학생 보고서가 ㉠을 충족하는지 판단하여 학생에게 제공할 피드백을 서술할 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 수업에서 ‘해수 담수화를 확대해야 할까?’를 주제로 한 토론에서 학생 A가 작성한 글이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

① 우리 지역은 해수 담수화 시설을 확대해야 한다. ② 최근 10년 동안 우리 지역의 가뭄 일수는 2배로 늘었고 하천 수량은 30 % 줄었다. ③ 물이 부족한 지역에서는 바닷물에서 안정적으로 물을 얻는 방법이 필요하기 때문이다. ④ 역삼투 방식은 바닷물 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가하여 반투막으로 물만 통과시키는 원리로, 이미 여러 나라에서 상용화되었다. ⑤ ㉠ 다만 배출되는 고농도 염수가 주변 해양 생태계에 피해를 준다면 이 주장은 수정되어야 한다.

학생 B의 댓글: 역삼투는 ㉡바닷물 속 염화 나트륨이 반투막을 통과하여 빠져나가게 하는 방법이죠?

〈자료 2〉

• 과학 및 과학과 관련된 (㉢)을/를 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 툴민(S. Toulmin)의 논증 구조에서 ③과 ⑤에 해당하는 요소를 각각 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 2회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 센서 끝이 시험관 바닥이나 벽에 닿지 않도록 용액의 중앙에 위치시킨다(한제에 닿은 유리 벽의 온도를 측정하게 됨). ㉡ 과냉각 후 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 정한다(가장 낮은 지점은 과냉각 상태).	2점 (각 1점)
작성 2	$\Delta T_f = 0.00 - (-0.93) = 0.93$ ℃, m = 0.93/1.86 = 0.50 mol/kg, 몰수 = 0.50 × 0.0200 = 0.010 mol, M = 1.80/0.010 = 180	1점
작성 3	작아진다(ΔT_f가 크게 계산되어 몰랄 농도가 커지므로).	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용. 과냉각, 센서 위치, ΔT_f = K_f·m(성취기준 해설: 몰랄 농도 도입).

전공A 6번 · 과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	유추(analogical reasoning). 기반 영역: 기체(기체 입자와 기체의 압력), 목표 영역: 묽은 용액(용질 입자와 삼투압).	2점 (사고 유형 1점, 기반·목표 1점)
작성 2	기체와 용액의 대응은 묽은 비전해질 용액에서만 성립하므로, 용질이 이온화하거나 입자 간 상호작용이 큰 경우(전해질·진한 용액)에는 맞지 않는다. 즉, 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지는 않는다. ㉢ 차이	2점 (한계 1점, ㉢ 1점)

출제 근거·해설 2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성. 유추는 친숙한 기반 영역의 관계 구조를 목표 영역에 대응시키는 추론이며, 비대응 속성 때문에 한계를 가진다. 물질과 에너지 교수·학습 방법 (나)의 모형 지도 원문 빈칸, 성취기준 [12물에02-03](삼투현상)과 연계.

전공A 7번 · 교육과정 · 중학교 '물질의 상태 변화'·'물질의 구성' 성취기준 해설

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 불규칙한 정도, ㉡ 부력	2점 (각 1점)
작성 2	(나): 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 '물질의 특성'에서 학습하므로, 이 단원에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. (라): [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 탐구를 통해 추론하되, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.	2점 (각 1점, 기호와 이유 모두 맞아야 함)

출제 근거·해설 2026 화학 A7(중학교 '원자의 구성' 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위) 계열. 중학교 (4) 물질의 상태 변화, (11) 물질의 구성 성취기준 해설·고려 사항 원문.

전공B 3번 · 수업 모형 · 로슨 순환 학습 유형 구분(서술적 / 경험-귀추적)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	교사 A: 서술적 순환 학습, 교사 B: 경험-귀추적 순환 학습	2점 (각 1점)
작성 2	교사 A의 수업은 관찰된 규칙성을 찾아 기술하는 데 그치지만, 교사 B의 수업은 '왜'라는 인과적 의문을 제기하고 학생들이 귀추를 통해 원인(가설)을 생성한 뒤 자료에 비추어 검토한다. ㉠ 분자 간 상호작용	2점 (근거 1점, ㉠ 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 A7·2026 물리 A7(로슨 3유형 구분)과 2022 화학 B4(경험-귀추적 vs 서술적) 계열. 화학에서는 2020·2022·2025에 출제되었고 2026 두 과목에서 출제되어 가능성이 매우 높음. 서술적(규칙성 기술, 인과 의문 X) / 경험-귀추적(인과 의문, 귀추로 가설 생성, 자료로 검토) / 가설-연역적(명시적 인과 의문, 대안 가설을 '만약 ~라면 ~일 것이다'로 연역하여 실험 검증) — 1회 B4와 비교할 것. [12물에01-03] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 4번 · 평가 · 분석적 채점 기준표, 평가 준거 작성과 피드백(연료의 효율성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	분석적 채점 기준표. 평가 요소별로 점수를 부여하므로 학생이 어느 요소에서 부족한지 구체적인 진단 정보와 피드백을 제공할 수 있다(채점의 일관성·신뢰도를 높일 수 있다).	2점 (유형 1점, 장점 1점)
작성 2	㉠ 연료의 연소 시 단위 질량(또는 단위 부피)당 반응 엔탈피를 구하여 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하였는가? 학생 보고서는 1 mol당 엔탈피로 비교하였으므로 충족하지 못한다. 피드백: 몰질량으로 나누어 1 g당 방출 열량을 구하면 에탄올 약 29.7 kJ/g, 옥테인 약 48.0 kJ/g이므로 옥테인의 효율이 약 1.6배임을 다시 비교해 보도록 안내한다.	2점 (준거 1점, 판단·피드백 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 A7(분석적 채점·피드백)·2024 물리 B4(평가 준거 구체화)·2022 화학 A7(평가 준거) 계열로, 평가는 매년 출제되는 영역. 평가 준거는 성취기준·고려 사항 원문에서 끌어와 '~하였는가?'로 쓰는 것이 핵심. 물질과 에너지 (3) 화학 변화의 자발성 고려 사항 원문(빈칸 없음)을 판단 근거로 사용.

전공B 5번 · SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투) 출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	③ 논거(보장, warrant), ⑤ 반박(rebuttal)	2점 (각 1점)
작성 2	역삼투에서는 용질(염화 나트륨)이 아니라 용매인 물이 반투막을 통과하여, 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. ㉢ 사회적 쟁점	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론) 계열을 물질과 에너지 삼투현상([12물에02-03])과 결합. 주장(①)-자료(②)-논거(③)-뒷받침(④)-반박(⑤) 구조. 교수·학습 방법 (나)의 사회적 쟁점 글쓰기·토론 원문 빈칸.